**แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 แบบ Active Learning**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569**

**หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การวัดน้ำหนัก เวลา 18 ชั่วโมง**

**เรื่อง การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก เวลา 1 ชั่วโมง**

**สอนวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2570 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา**

---

**1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด**

**มาตรฐาน ค 2.1** เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

**ตัวชี้วัดปลายทาง**

**ค 2.1 ป.3/10** แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม

**2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด**

การหาผลคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก ทำได้โดยคูณน้ำหนักทีละหน่วยน้ำหนัก

**3. จุดประสงค์การเรียนรู้**

3.1 อธิบายวิธีการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K)

3.2 หาผลคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

**4. สาระการเรียนรู้**

การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

**5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์**

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

**6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน**

**สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร**

**ตัวชี้วัดที่ 1** ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

**สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด**

**ตัวชี้วัดที่ 2** คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

**พฤติกรรมบ่งชี้** 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

**7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร**

**สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)**

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

**สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)**

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

**สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)**

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

**สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม**

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความพร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

**8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์**

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

**9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร**

9.1 รู้หน้าที่

**10. ภาระงาน/ชิ้นงาน**

ใบงานที่ 11 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

**11. กิจกรรมการเรียนรู้**

**ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน**

1. ครูทบทวนการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกรัม เป็นกิโลกรัม และเป็นตัน โดยติดบัตรสถานการณ์การคูณที่เป็นหน่วยเดียว บนกระดาน ทีละ 1 ใบ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาผลคูณ เช่น

แป้ง 4 ถุง หนักถุงละ 500 กรัม



แป้งทั้งหมดหนักเท่าไร

(แป้งทั้งหมดหนัก 4 × 500 = 2,000 กรัม หรือ 2 กิโลกรัม)

ตู้คอนเทนเนอร์ 3 ตู้ หนักตู้ละ 28 ตัน



ต้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดหนักเท่าไร

(ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดหนัก 3 × 28 = 84 ตัน)

**ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้**

2. ครูจัดกิจกรรมการหาผลคูณเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยกิโลกรัมและกรัม โดยครูติดบัตรโจทย์การคูณ บนกระดาน ทีละ 1 ข้อ ให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหาคำตอบ และครูเขียนแสดงวิธีทำบนกระดาน เช่น

6 กิโลกรัม 620 กรัม คูณ 9 เท่ากับเท่าไร

**วิธีทำ**

| กิโลกรัม | กรัม | |
|---|---|---|
| 6 | 620 | |
| | 9 | × |
| 54 | 5580 | |

ครูถามว่า

- ผลคูณในหน่วยกรัม คือ 5,580 กรัม สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมได้หรือไม่ (ได้) เพราะเหตุใด (เพราะ 5,580 กรัม คือ 5 กิโลกรัม 580 กรัม)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยกรัมสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมได้ต้องทำอย่างไร (ต้องนำหน่วยที่เป็นกิโลกรัม ไปรวมกับผลคูณน้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม)
- ผลคูณในหน่วยกิโลกรัมต้องเป็นเท่าไร (54 + 5 = 59 กิโลกรัม)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยกรัมเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมแล้วจะได้ผลคูณในหน่วยกรัมเป็นเท่าไร (580 กรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้

**วิธีทำ**

| | กิโลกรัม | กรัม | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 620 | |
| | | 9 | × |
| | 54 | 5580 | |
| หรือ | 59 | 580 | |

**ตอบ** ๕๙ กิโลกรัม ๕๘๐ กรัม

2 ตัน 393 กิโลกรัม คูณ 4 เท่ากับเท่าไร

**วิธีทำ**

| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 2 | 393 | |
| | 4 | × |
| 8 | 1572 | |

ครูถามว่า

- ผลคูณในหน่วยกิโลกรัม คือ 1,572 กิโลกรัม สามารถเปลี่ยนหน่วยเป็นตันได้หรือไม่ (ได้) เพราะเหตุใด (เพราะ 1,572 กิโลกรัม คือ 1 ตัน 572 กิโลกรัม)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยกิโลกรัมสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยตันได้ต้องทำอย่างไร (ต้องนำหน่วยที่เป็นตัน ไปรวมกับผลคูณน้ำหนักในหน่วยตัน)
- ผลคูณในหน่วยตันต้องเป็นเท่าไร (8 + 1 = 9 ตัน)
- เนื่องจากผลคูณในหน่วยกิโลกรัมเปลี่ยนเป็นหน่วยตันแล้วจะได้ผลคูณในหน่วยกิโลกรัมเป็นเท่าไร (572 กิโลกรัม)

ครูเขียนแสดงวิธีหาคำตอบได้ดังนี้

**วิธีทำ**

| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 2 | 393 | |
| | 4 | × |
| 8 | 1572 | |
| 9 | 572 | |

**ตอบ** ๙ ตัน ๕๗๒ กิโลกรัม

ครูให้นักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ แล้วร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม โดยครูแจกบัตรโจทย์การคูณเกี่ยวกับน้ำหนักให้กลุ่มละ 2 บัตร จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงวิธีหาผลคูณในกระดาษเปล่า จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาแสดงวิธีการหาผลคูณ โดยครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

**ตัวอย่างบัตรโจทย์การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก**

| |
|---|
| 10 กิโลกรัม 550 กรัม คูณ 6 เท่ากับเท่าไร |
| 13 ตัน 300 กิโลกรัม คูณ 4 เท่ากับเท่าไร |
| 20 ตัน 90 กิโลกรัม คูณ 5 เท่ากับเท่าไร |
| 9 กิโลกรัม 312 กรัม คูณ 6 เท่ากับเท่าไร |
| 42 ตัน 527 กิโลกรัม คูณ 8 เท่ากับเท่าไร |

4. นักเรียนทำใบงานที่ 11 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

**ขั้นสรุป**

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การคูณเกี่ยวกับน้ำหนักจะคูณทีละหน่วยน้ำหนัก เมื่อได้ผลคูณแล้วเขียนผลคูณให้ตรงกับหน่วยน้ำหนัก ถ้าหน่วยน้ำหนักใดได้ผลคูณที่สามารถเปลี่ยนหน่วยน้ำหนักได้ให้เปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก และนำหน่วยน้ำหนักที่เปลี่ยนแล้วไปรวมกับผลคูณในหน่วยถัดไปทางซ้าย

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

**ขั้นประเมิน**

1. ครูตรวจใบงานที่ 11 การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

## 12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 บัตรสถานการณ์การคูณ

12.4 บัตรโจทย์การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

12.5 ใบงานที่ 11 เรื่อง การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก

## 13. การวัดและประเมินผล

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| **1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |
| **2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้** | | | |
| 1) อธิบายวิธีการคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (K) | - กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 | - ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 | - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 2) หาผลคูณเกี่ยวกับน้ำหนักได้ (P) | - ใบงานที่ 11 การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก | - ตรวจใบงานที่ 11 การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก | - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 3) การนำเสนอผลงาน | - สังเกตการนำเสนอผลงาน | - แบบประเมินการนำเสนอผลงาน | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |

| สิ่งที่ต้องการวัด | เครื่องมือการวัด | วิธีการวัด | เกณฑ์การประเมิน |
|---|---|---|---|
| 5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | - คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์ |
| 6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตความสามารถในการคิด | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| 7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร | - สังเกตความสามารถในการสื่อสาร<br>- สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม<br>- สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง<br>- สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| 8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | - สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ | - คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์ |
| **3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้**<br>- | - | - | - |

# การคูณเกี่ยวกับน้ำหนัก
(ค 2.1 ป.3/10)

ใบงานที่ 11

**คำชี้แจง** หาคำตอบ

1

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 6 | 520 |
| | 6 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

2

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 3 | 300 |
| | 4 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

3

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 18 | 800 |
| | 5 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

4

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 23 | 350 |
| | 7 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

5

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 48 | 900 |
| | 2 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

6

| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 2 | 435 |
| | 8 |

×

หรือ

**ตอบ** ____ กิโลกรัม _____ กรัม

7




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 10 | 500 | |
| | 8 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม

8




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 21 | 700 | |
| | 2 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม

9




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 36 | 380 | |
| | 3 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม

10




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 14 | 300 | |
| | 4 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม

11




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 20 | 550 | |
| | 5 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม

12




| ตัน | กิโลกรัม | |
|---|---|---|
| 12 | 70 | |
| | 6 | × |
| | | |
| หรือ | | |

**ตอบ** _____ ตัน _____ กิโลกรัม